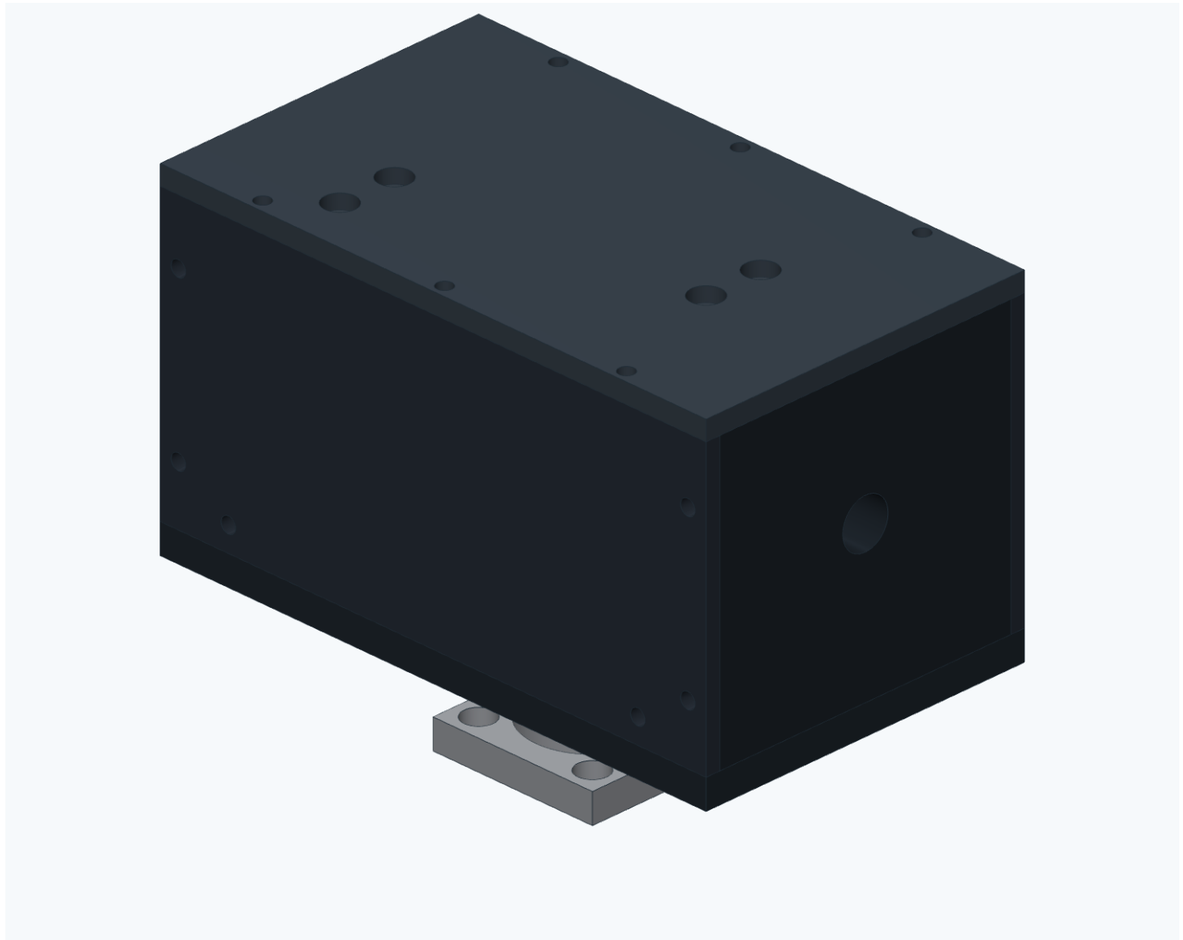
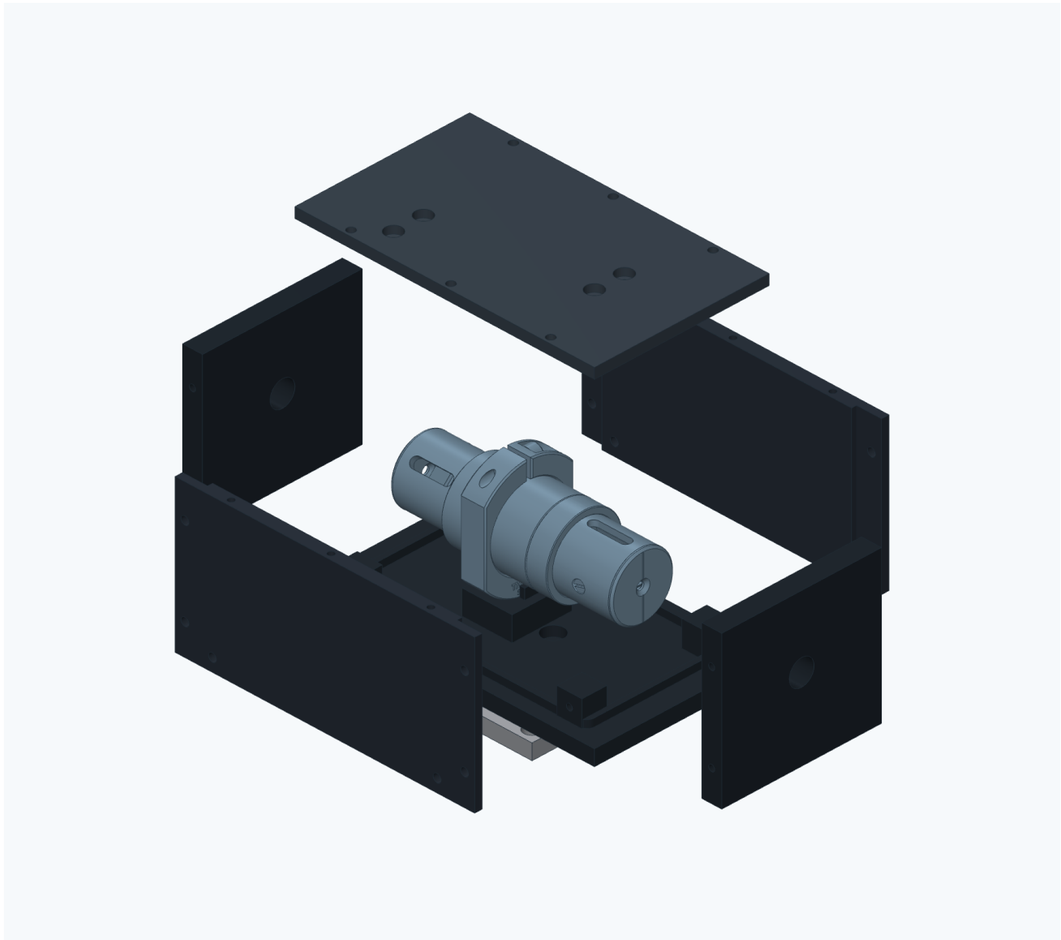
五片面板螺丝拼装遮光盒 / R3

R3 | 保持62.5 mm光高 | 采购 SM1RC/M，夹具不自制 | 取消高侧阻块；采用短轴向阻块与M4固定



合罩状态：前后Ø10通光孔



拆分：顶板×1、侧板×2、端板×2

高度链：25（B6柱）+15.402（座面）+22.098（原厂夹具）=62.5。

罩体120×70×63；装配含顶螺钉高97；止口名义侧隙0.2。

SM1RC/M：底部M4×0.7，原厂锁紧螺钉用3 mm内六角。

夹具中心沿光轴偏X=-6，避开柱销孔；隔离器机械中点仍在柱轴上。

5片罩板，3种零件；两侧板相同、两端板相同。

18颗M3×10固定面板/底座；4颗M3×6固定铜片。

6颗顶螺钉可拆顶；4颗底座侧螺钉可卸整罩。

罩毛坯由529.2降至181.6 cm³，约省65.7%。

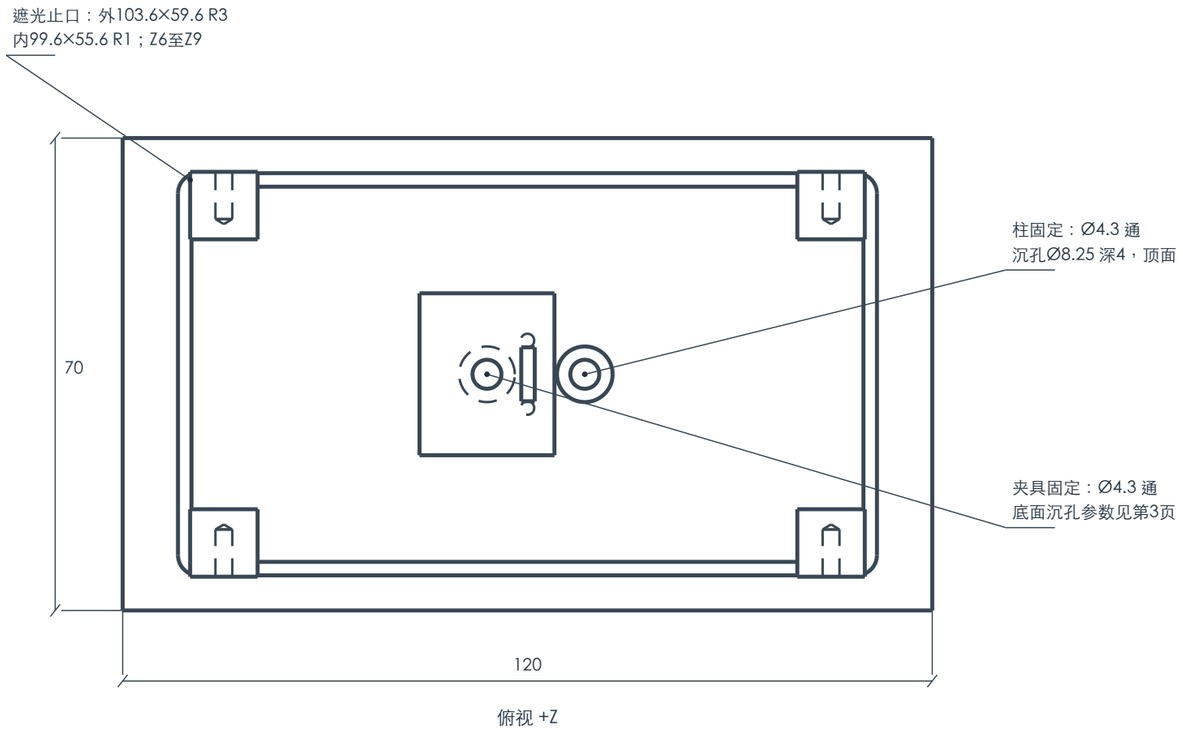
遮光结构可遮挡侧向散射；Ø10轴向开口仍开放，不是经认证的激光安全防护罩。

吸收片涂层、20 W废光与功率密度、温升均未放行；不可把普通黑色罩壁当满功率光阱。

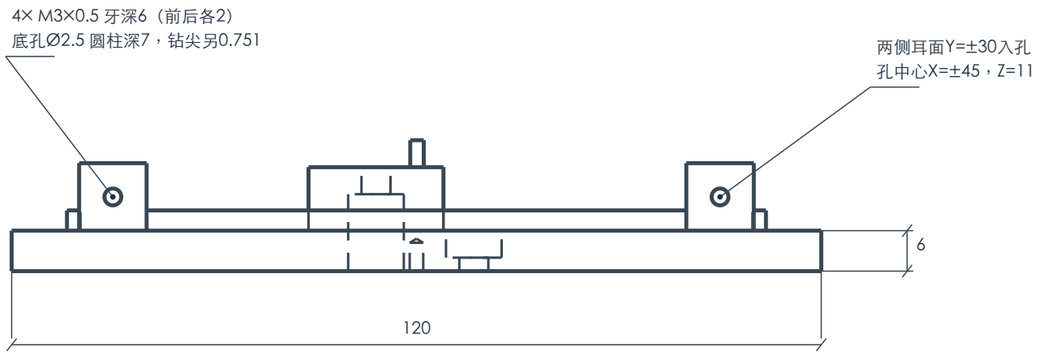
原厂夹具及正式柱原样引用；标准柱近磁体兼容、夹具有效牙深和实物轴高仍需核实。

I53-A3 / R3 转接板：外廓与固定接口

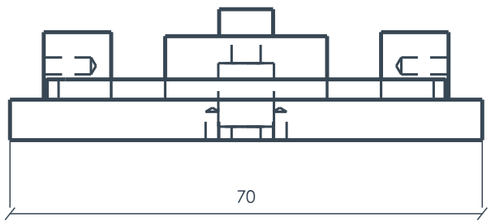
6061-T6 | 黑色阳极氧化；定位与贴合面遮蔽 | 第三角法 | 1.1:1 | 局部底面Z=0



俯视 +Z



主视 -Y



右视 +X

通孔坐标（相对柱中心）：

夹具M4：(-6,0)

柱M4：(+8.5,0)

底销孔：(0,±5)，见第3页

侧耳：10×10×10

耳X范围：±45±5

耳Y范围：20～30 / -30～-20

耳Z范围：6～16

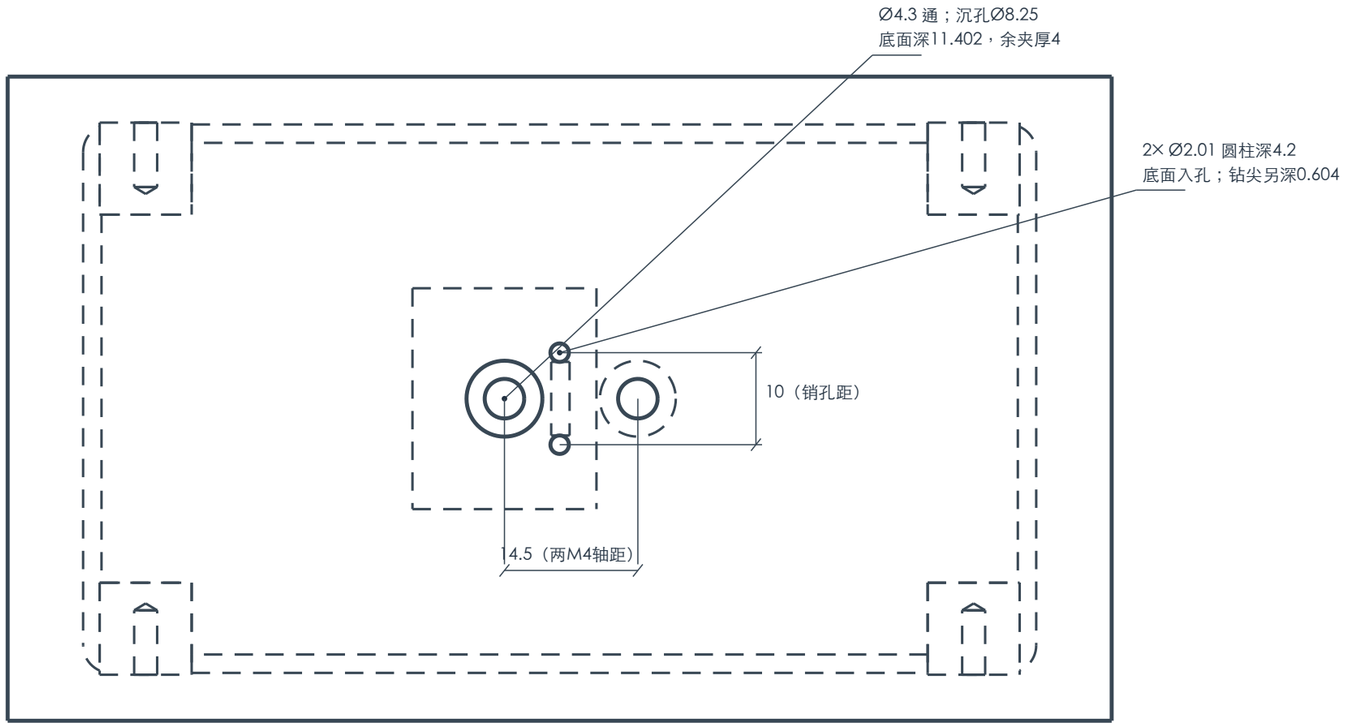
板下两颗Ø2×8销与柱对正；M4×8向下锁柱：夹厚2、名义入柱6、盲孔底余2。

先装夹具，再锁柱：两颗M4轴线分开，工具不穿过隔离器。侧罩螺钉M3×10，夹厚5、入耳5。

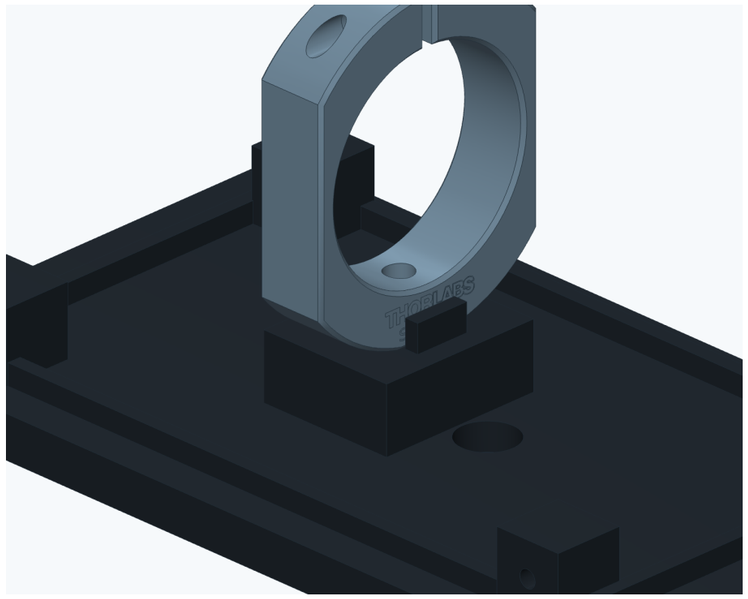
孔径、入口、深度与坐标必须同时遵守；M3螺纹在STEP中按Ø2.5底孔简化表达。

I53-A3 / R3：底面沉孔与轴向短阻块

坐标与第2页相同；底视为1.5:1，其余示意单独说明；阻块与转接板一体加工



底视 -Z / 1.5:1



原厂夹具与轴向平面接触；无实体穿透

座面：Z=15.402；台座X=-16～4，Y=-12～12（20×24）。

阻块1（轴向定位）：X=-0.92～1.08，Y=-4～4，Z=15.402～19.402。

其X=-0.92面贴住夹具端面；宽8接触跨度限制夹具偏转。

已按用户要求删除高侧边阻块；不再设置侧面接触或横向夹持。

横向位置由M4螺钉与Ø4.3过孔配合确定；不能宣称无间隙重复定位。

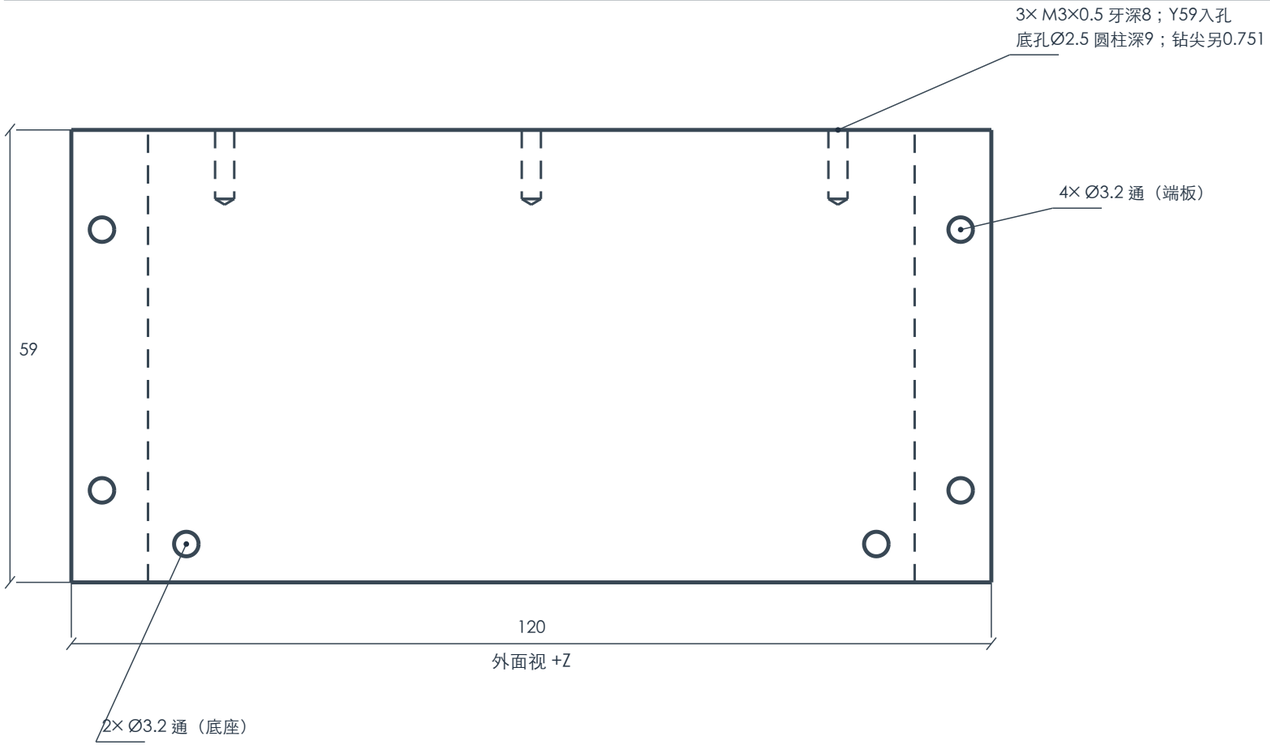
夹具底部用M4×8向上锁紧，名义入孔4；原厂未给有效牙深，试装确认不顶内部通光面。

先轻压夹具贴合轴向短阻块再锁底M4；阻块不夹住隔离器壳体，保留原厂夹环旋转功能。

避让内角按实际铣削刀具退刀处理；阻块接触面与座面不得残留阳极膜或毛刺。

I53-S3 / R3 侧板（相同零件×2）

6061-T6，5 mm板料 | 黑色阳极氧化、内面消光 | 第三角法 | 1.25:1 | X长、Y高、Z厚；Z0为内面



孔中心（本零件局部坐标）：

底座：X=±45，Y=5

端板：X=±56，Y=12 / 46

顶边攻牙：X=-40 / 0 / 40

入口Y=59，厚度中心Z=2.5

3颗顶螺钉均为M3×10

边孔最小名义成品牙根侧壁1.0



下边视 -Y



右边视 +X

台阶从内面Z0铣至Z2；端板边缘与台阶接触。侧面端板螺钉夹厚3，旋入端板7。

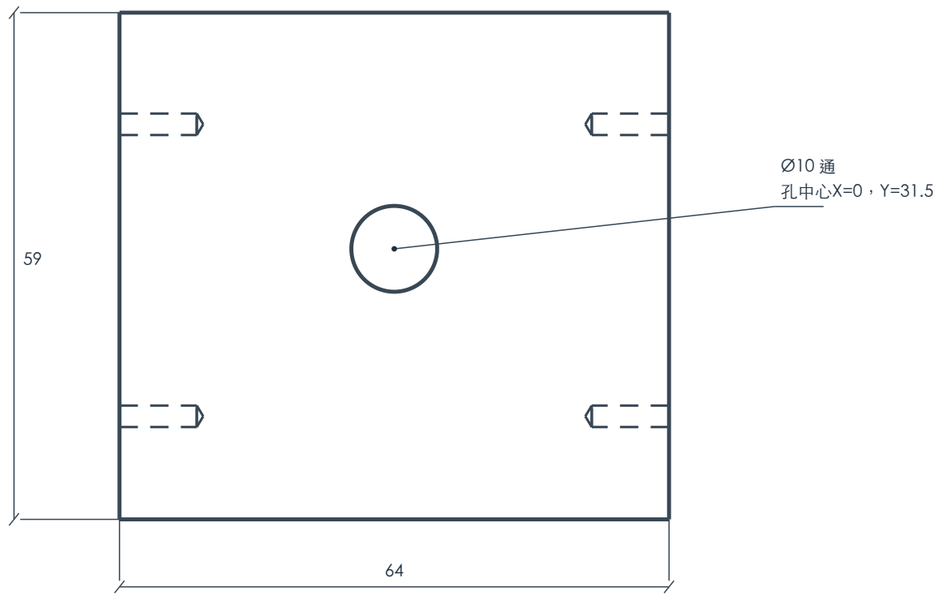
底座孔处保留全厚5，M3×10旋入底座耳5；顶边M3牙深8，顶螺钉名义旋入6。

上下方向不能颠倒：Y0接底座，Y59接顶板。正反两侧用同一零件绕装配Z轴旋转180°。

所有边缘攻牙按图定位；拼接面与孔内遮蔽阳极膜，消除毛刺后装配。

I53-E3 / R3 前后端板（相同零件×2）

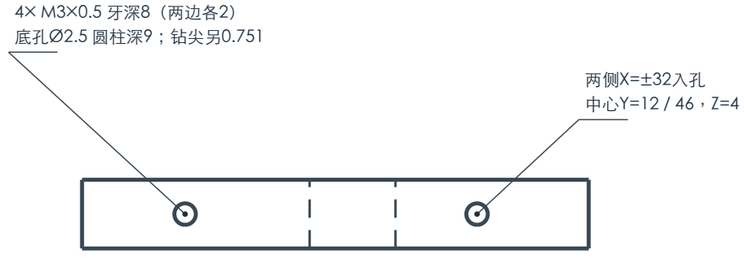
6061-T6，8 mm板料 | 黑色阳极氧化、内面消光 | 第三角法 | 1.4:1 | X宽、Y高、Z厚；Z0为内面



外面视 +Z



下边视 -Y



右边视 +X

厚8用于M3边缘攻牙

端板宽64嵌入侧板内台阶

端板与侧板竖缝折返2

装配通光轴Z=62.5

前后板保持相同局部朝向

通光孔不承担光阑定位

端板位置：正端内面装配X=+52；负端内面装配X=-52。外面分别X=±60。

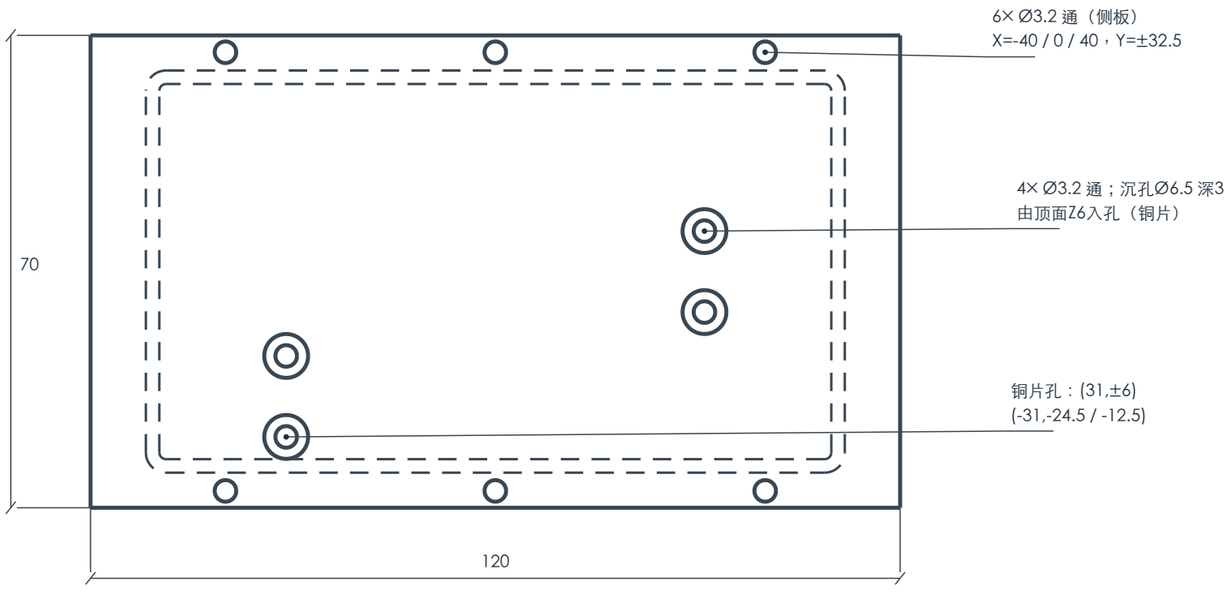
四个M3螺孔从两侧短边攻入，不从通光面攻入；分别配合两块侧板上的四个Ø3.2孔。

8 mm板厚使M3底孔到通光面保留2.75名义肉厚；无需额外角码或螺母。

端板底边与转接板上平面贴合，内侧保留3 mm高的转接板遮光止口。

I53-T3 / R3 顶板（×1）

6061-T6，6 mm板料 | 黑色阳极氧化、内面消光 | 第三角法 | 1.1:1 | 下止口底Z0，板面Z6



俯视 +Z（虚线为下止口）

主板厚4；下凸止口2

止口名义单边间隙0.2

顶面用6×M3×10

夹厚4；旋入侧板6

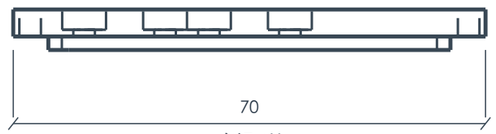
螺钉头外露高3

M3头边超出板边0.25

不作边缘沉孔削弱侧板



主视 -Y



右视 +X

顶板下止口与侧/端板内壁形成2 mm竖向搭接；顶板可单独上提，铜片随顶板取下。

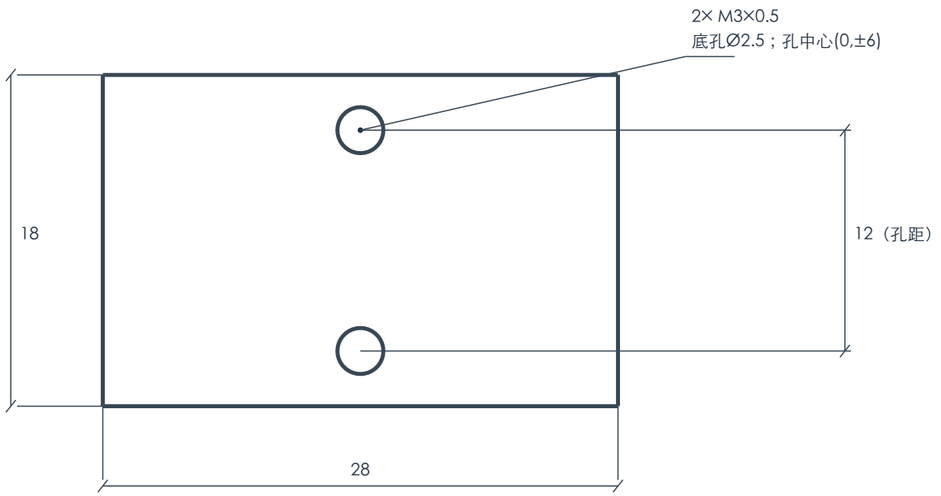
铜片用4×M3×6，沉孔余夹厚1、名义旋入5；实物螺钉不得凸出铜片吸收面。

顶板与侧板接触面为Z2；下止口内开口由Ø2及以下刀具精加工R1，外角R3。

拆顶前移除6颗周边M3，保留4颗沉孔内铜片螺钉。装配总高含顶螺钉为97。

I53-L3 / R3 可更换铜质内衬（相同零件×2）

C110铜候选 | 吸收涂层与允许功率待验证 | 第三角法 | 3:1 | 无20 W额定声明



俯视 +Z

局部中心X=Y=0

装配原点1：(31,0,85)

装配原点2：(-31,-18.5,85)

上面贴合顶板内表面Z=90

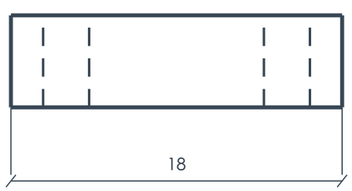
下面候选吸收面为Z=85

第二片已避开新增顶部止口

厂家侧排口轴线仅作几何参考



主视 -Y



右视 +X

本件仅完成机械安装；涂层、532 nm吸收率、20 W废光、功率密度与温升未验证。

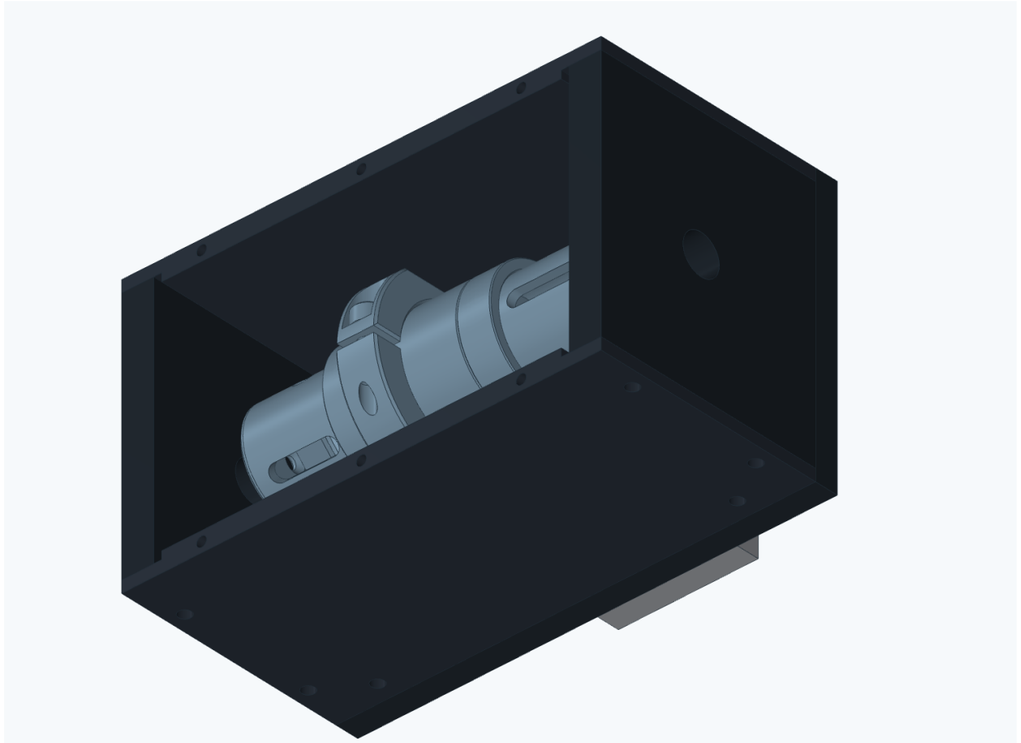
实际废光方向及光斑需低功率实测；可换为尺寸兼容且有额定依据的吸收件。

不要使用胶贴黑纸或泡棉承接废光；普通黑色阳极氧化板不能直接视作满功率光阱。

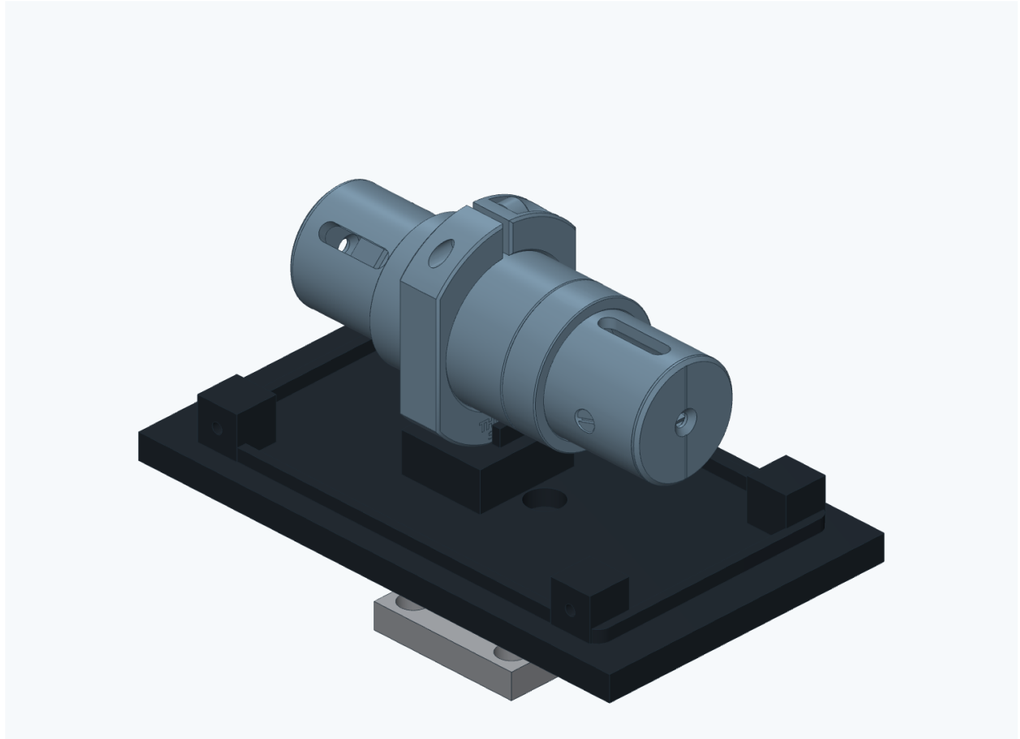
R3第二片沿Y移动2 mm避开顶止口；厂家排口轴线参考包络仍与两块铜片相交。

装配次序 / 板缝搭接 / 紧固件

所有尺寸mm | 名义CAD装配核验，未进行实物漏光、热性能或安全等级测试



拆顶：铜片随顶板移走



整罩移走：夹具独立固定在底板

1 从底面用M4×8锁夹具，贴合轴向短挡块；按厂家方法夹紧隔离器。

2 2×Ø2×8定位销对柱；M4×8从上面锁转接板至H25柱。

3 前后端板放在底板止口外，侧板台阶扣住端板两侧边。

4 8×M3×10锁侧板至端板，再用4×M3×10锁侧板至底座耳。

5 4×M3×6将两块铜片装到顶板；检查螺钉不凸出吸收面。

6 顶板止口朝下放入，用6×M3×10锁紧。

紧固件（建议非铁磁钛螺钉）：

M3×10：18颗（8+4+6）

M3×6：4颗（铜片）

M4×8：2颗（夹具/柱各1）

Ø2×8销：2颗（非铁磁）

SM1RC/M：原厂夹环螺钉保留

竖向板缝：侧板内铣2深台阶，端板边缘嵌入；顶缝：下凸2高止口；底缝：转接板3高止口。

外廓120×70×63不含螺钉；螺钉头使罩外宽76，装配总高97。装配后须检验板缝漏光。

罩料比较：原块120×70×63；现2×(120×59×5)+2×(64×59×8)+(120×70×6)。

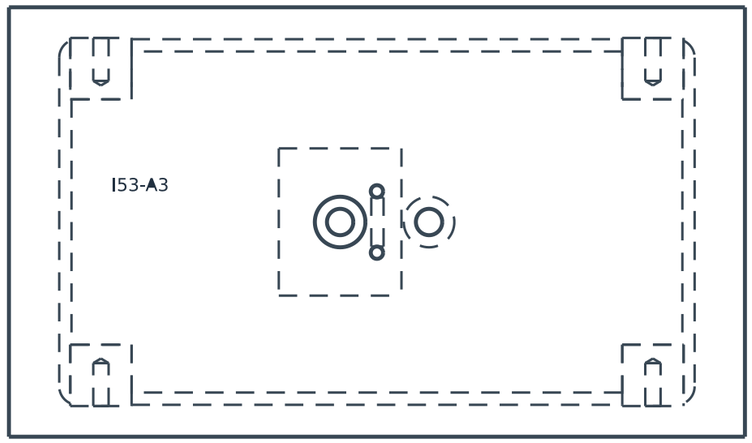
上述节料65.7%按名义毛坯体积计算，不含锯缝、加工余量、底板及铜片；不表示总加工费降幅。

I53-A3 / R3 激光打标定位

激光标识，不锈刻 | DXF单位mm，1:1闭合轮廓，无字体依赖 | 同号同件数量见加工图



打标面与位置（孔位一并参考）



打标面 Z0 underside；字形左下角（本零件STEP）= [-43, -5, 0]

字右 +X；字顶 -Y；左侧字形展示12:1，DXF为实际1:1。

编号避开承载、定位和光路；原件已有相同标识不重复打标。

激光工艺随材料与涂层试样确认，不用CAD凹深规定去除深度。

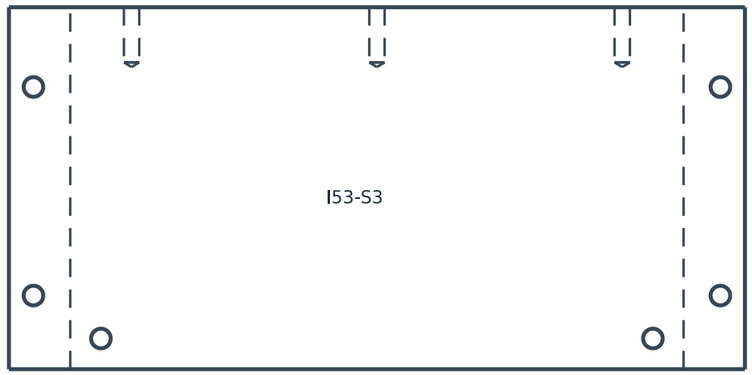
绑定STEP SHA256：71fc548daf8bd56750d7d8ad23fe093e316e97d375b2a06c8d50bf30a321abec

I53-S3 / R3 激光打标定位

激光标识，不铣刻 | DXF单位mm，1:1闭合轮廓，无字体依赖 | 同号同件数量见加工图



打标面与位置（孔位一并参考）



打标面 Z5 outer；字形左下角（本零件STEP）= [-8, 27, 5]

字右 +X；字顶 +Y；左侧字形展示12:1，DXF为实际1:1。

编号避开承载、定位和光路；原件已有相同标识不重复打标。

激光工艺随材料与涂层试样确认，不用CAD凹深规定去除深度。

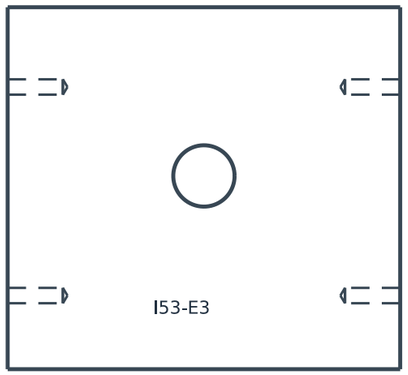
绑定STEP SHA256：a902e578fc6c37252bb9abc0a81f1301e30bf10c75af5f84fa0afcb259f11c9e

I53-E3 / R3 激光打标定位

激光标识，不铣刻 | DXF单位mm，1:1闭合轮廓，无字体依赖 | 同号同件数量见加工图



打标面与位置（孔位一并参考）



打标面 Z8 outer；字形左下角（本零件STEP）= [-8, 9, 8]

字右 +X；字顶 +Y；左侧字形展示12:1，DXF为实际1:1。

编号避开承载、定位和光路；原件已有相同标识不重复打标。

激光工艺随材料与涂层试样确认，不用CAD凹深规定去除深度。

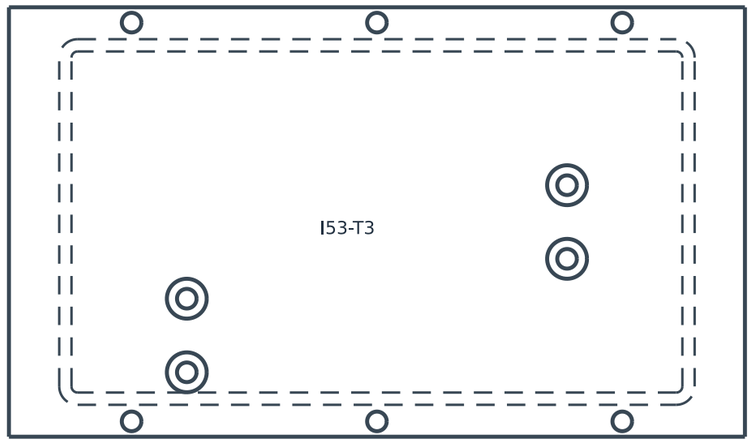
绑定STEP SHA256：3898a8b2dc190449ce59680eb50bbaad9dc7935513bd4abf3c4253a9df8671a6

I53-T3 / R3 激光打标定位

激光标识，不铣刻 | DXF单位mm，1:1闭合轮廓，无字体依赖 | 同号同件数量见加工图



打标面与位置（孔位一并参考）



打标面 Z6 top；字形左下角（本零件STEP）= [-9, -2, 6]

字右 +X；字顶 +Y；左侧字形展示12:1，DXF为实际1:1。

编号避开承载、定位和光路；原件已有相同标识不重复打标。

激光工艺随材料与涂层试样确认，不用CAD凹深规定去除深度。

绑定STEP SHA256：ed21f30f6c7b94d154d60c4651c123629dc795be89c5d3aa465ebdc77f1f295b

I53-L3 / R3 激光打标定位

激光标识，不铣刻 | DXF单位mm，1:1闭合轮廓，无字体依赖 | 同号同件数量见加工图



打标面与位置（孔位一并参考）



打标面 X14 edge；字形左下角（本零件STEP）= [14, -6, 1]

字右 +Y；字顶 +Z；左侧字形展示12:1，DXF为实际1:1。

编号避开承载、定位和光路；原件已有相同标识不重复打标。

激光工艺随材料与涂层试样确认，不用CAD凹深规定去除深度。

绑定STEP SHA256：db23259ac8c0b24f2154f930057b2400b2550fa349e20832b95f5a5db6803590